

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

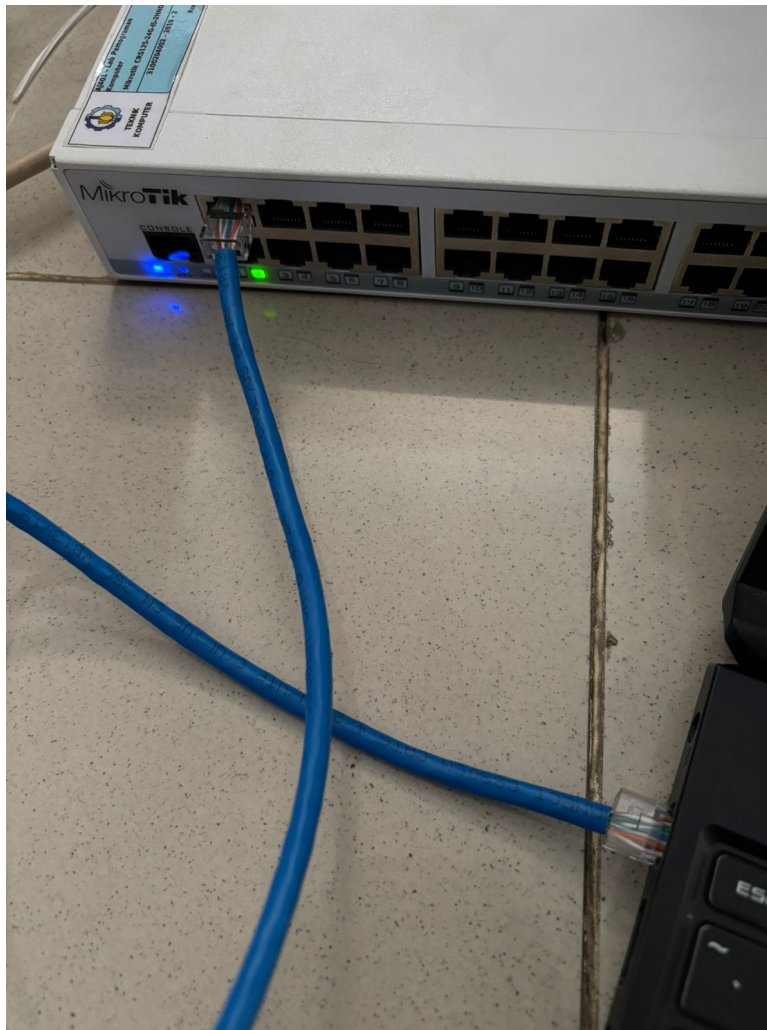
2026

1 Langkah Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan wireless menggunakan router MikroTik untuk membangun koneksi *Point-to-Point*, *Point-to-Multipoint*, dan *Wireless Bridge*. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* untuk memastikan jaringan berjalan dengan baik.

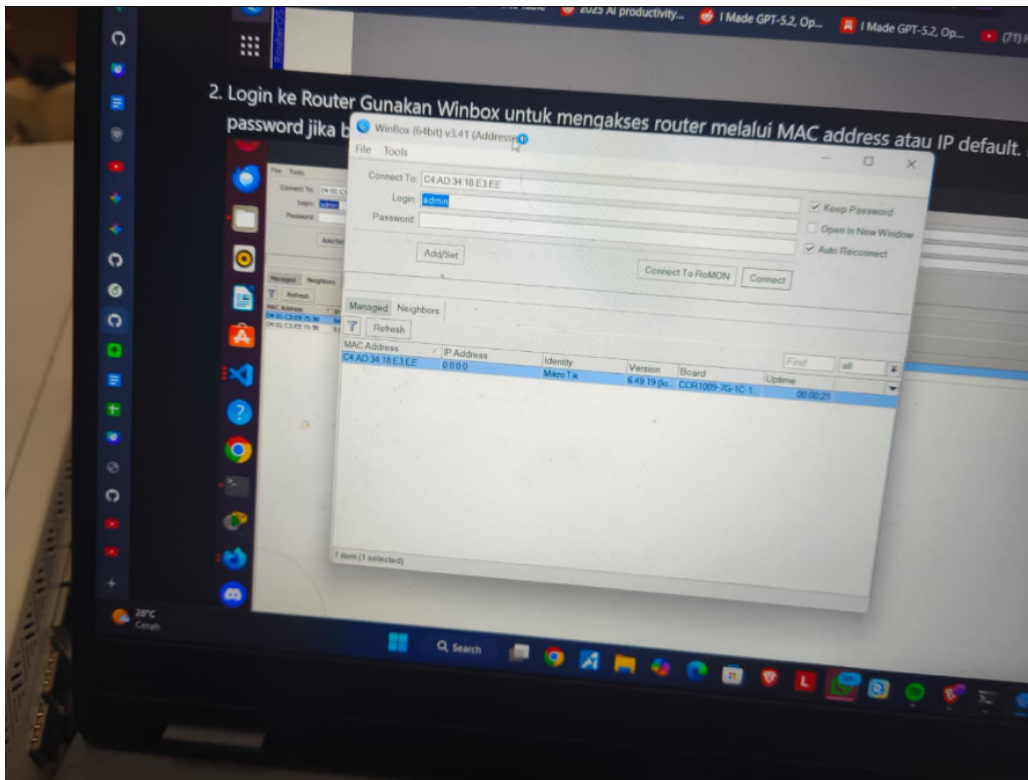
1.1 Wireless Point to Point

1. Hubungkan Laptop 1 ke Router A menggunakan kabel LAN dan hubungkan Laptop 2 ke Router B menggunakan kabel LAN.



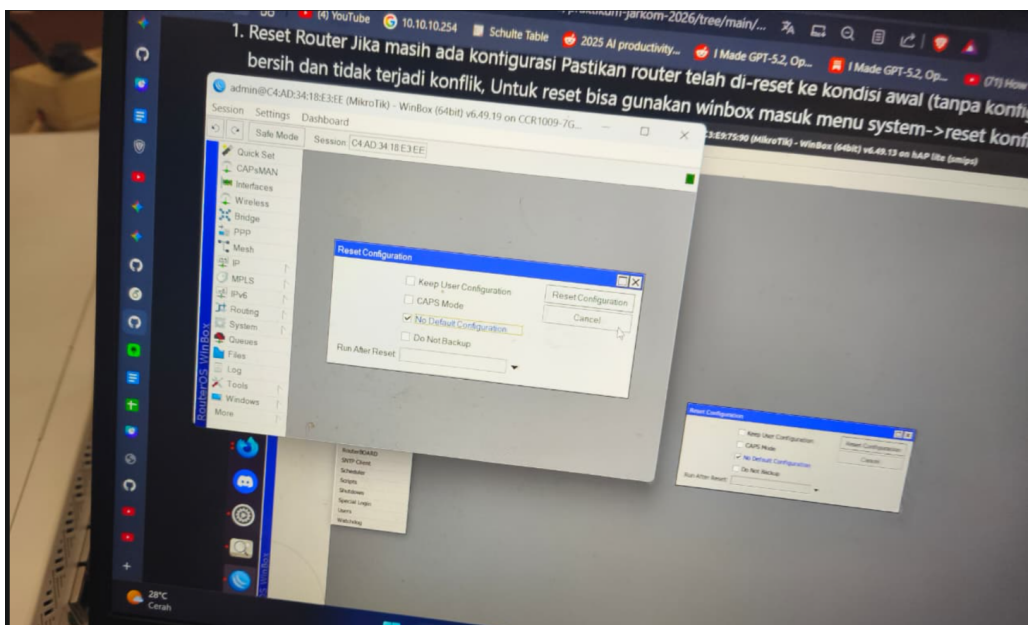
Gambar 1: Koneksi laptop ke router menggunakan kabel LAN

2. Pastikan kedua router berada dalam kondisi menyala dan dapat terdeteksi pada aplikasi Winbox. Router dapat diakses melalui MAC Address yang muncul pada tab Neighbors.



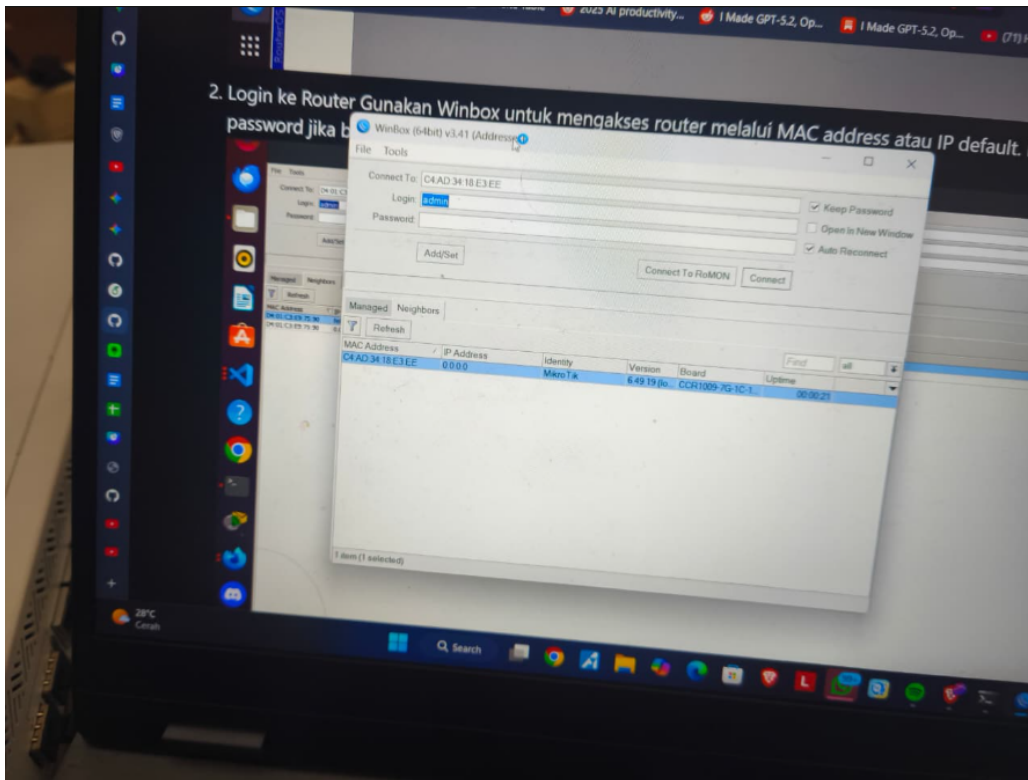
Gambar 2: Router terdeteksi pada aplikasi Winbox

3. Reset konfigurasi router. Pastikan Router A dan Router B telah di-reset ke kondisi awal agar tidak terdapat konfigurasi lama yang dapat menyebabkan konflik. Reset dilakukan melalui menu System → Reset Configuration, kemudian mencentang pilihan No Default Configuration.



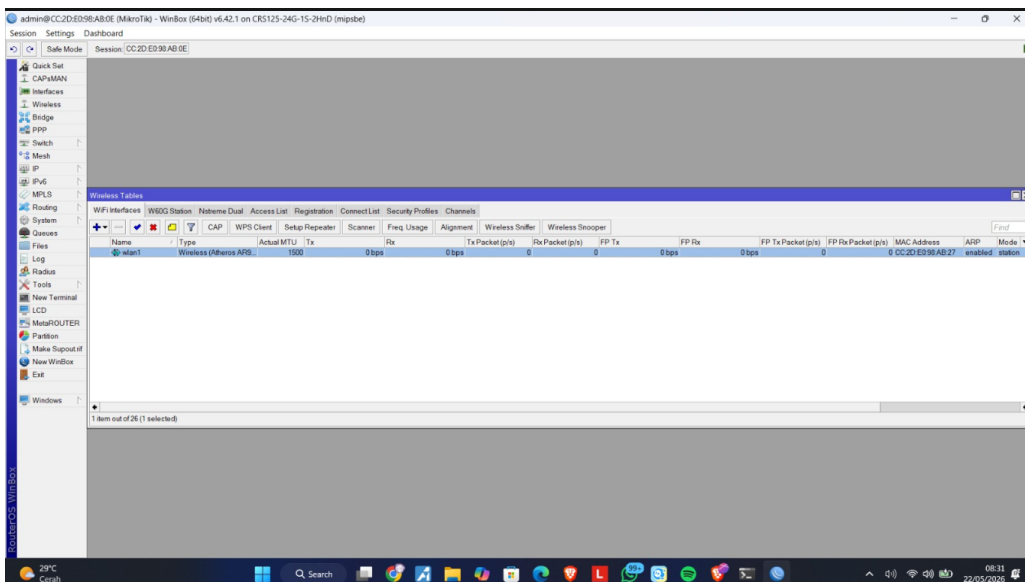
Gambar 3: Reset konfigurasi router sebelum percobaan

4. Login ke Router A dan Router B menggunakan Winbox. Pilih MAC Address router yang muncul pada tab Neighbors, kemudian login menggunakan user admin dan kosongkan password jika belum diatur.



Gambar 4: Proses login ke router melalui Winbox

5. Aktifkan interface wireless `wlan1`. Masuk ke menu Wireless, pilih interface `wlan1`, kemudian klik tombol enable agar interface wireless dapat digunakan.

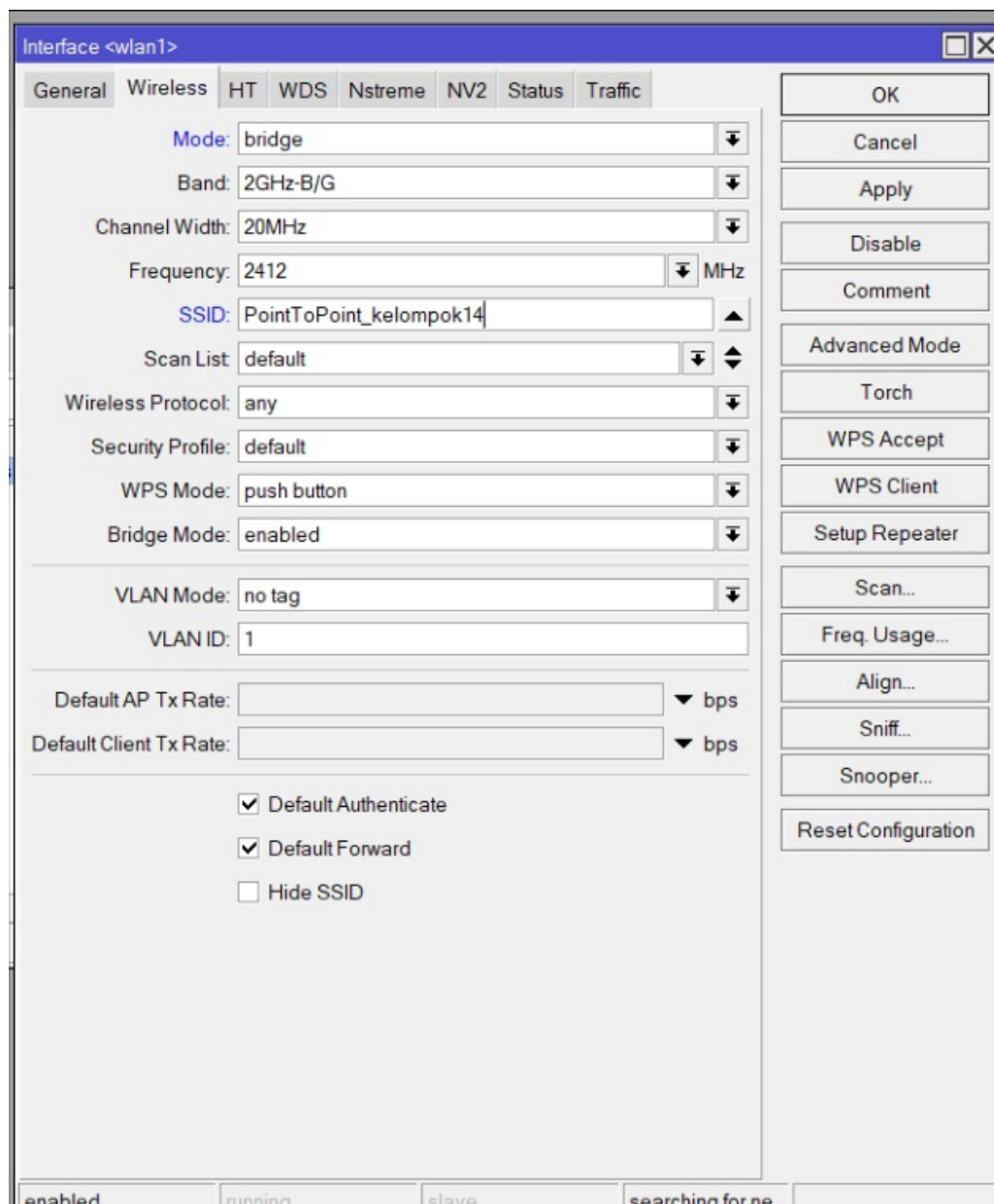


Gambar 5: Pengaktifan interface wireless `wlan1`

6. Konfigurasi mode wireless pada Router A sebagai bridge. Masuk ke interface `wlan1`, kemudian pada tab Wireless ubah konfigurasi sebagai berikut:

- **Mode:** bridge
- **SSID:** PointToPoint_KelompokXX

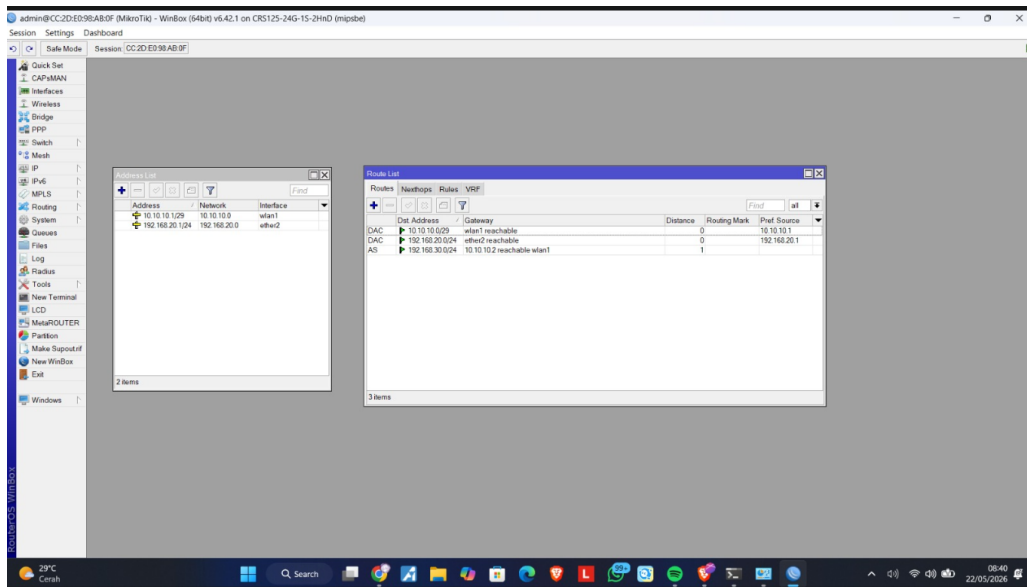
Setelah konfigurasi selesai, klik Apply lalu OK. Router A berfungsi sebagai pemancar SSID yang akan dihubungkan oleh Router B.



Gambar 6: Konfigurasi mode bridge pada Router A

7. Konfigurasi mode wireless pada Router B sebagai station. Masuk ke interface wlan1, kemudian ubah mode menjadi station. Setelah itu klik tombol Scan, pilih interface wlan1, lalu cari SSID milik Router A. Jika SSID sudah ditemukan, klik Connect, kemudian Apply dan OK.
8. Konfigurasi IP Address pada interface wlan1. Interface ini digunakan sebagai jalur komunikasi wireless antar-router. Masuk ke menu IP → Addresses, lalu tambahkan alamat IP berikut:
 - **Router A:** 10.10.10.1/29 pada interface wlan1
 - **Router B:** 10.10.10.2/29 pada interface wlan1
9. Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN pada interface ether2. Interface ini digunakan untuk menghubungkan router dengan laptop.

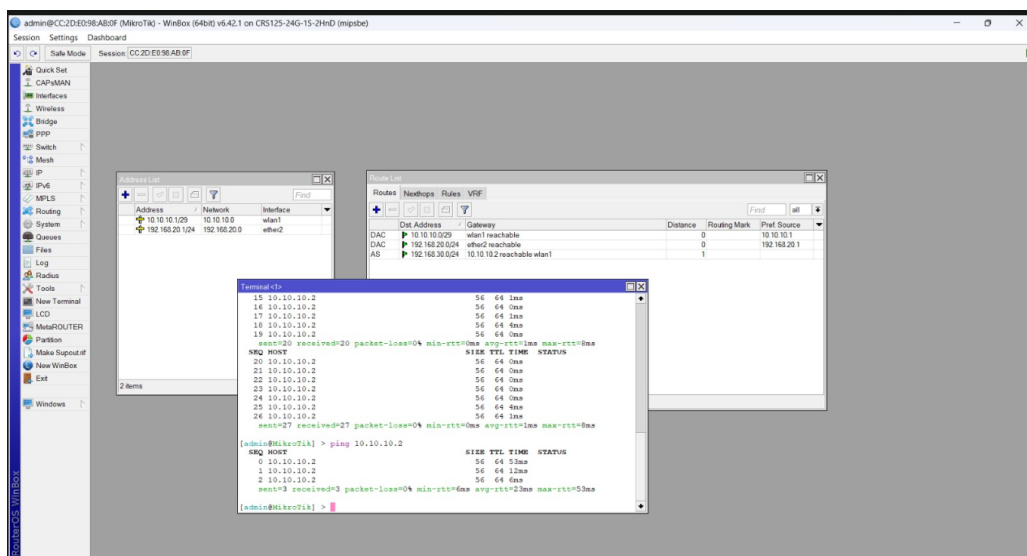
- **Router A:** 192.168.20.1/24 pada interface ether2
- **Router B:** 192.168.30.1/24 pada interface ether2



Gambar 7: Konfigurasi IP Address pada interface router

10. Konfigurasi routing statis agar jaringan LAN pada Router A dan Router B dapat saling berkomunikasi. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian tambahkan route berikut:

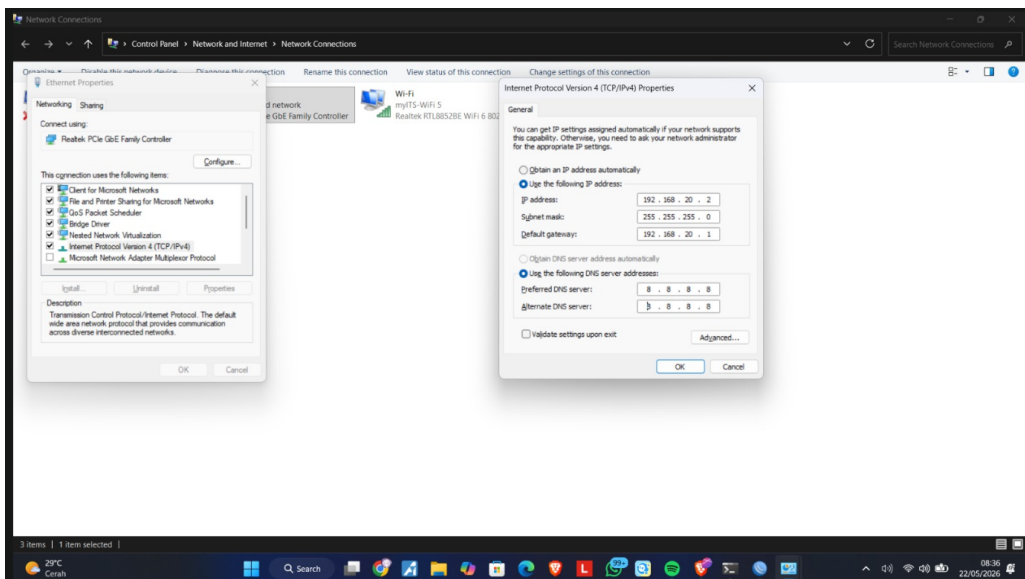
- **Router A:** Dst. Address 192.168.30.0/24, Gateway 10.10.10.2
- **Router B:** Dst. Address 192.168.20.0/24, Gateway 10.10.10.1



Gambar 8: Konfigurasi routing statis antar jaringan LAN

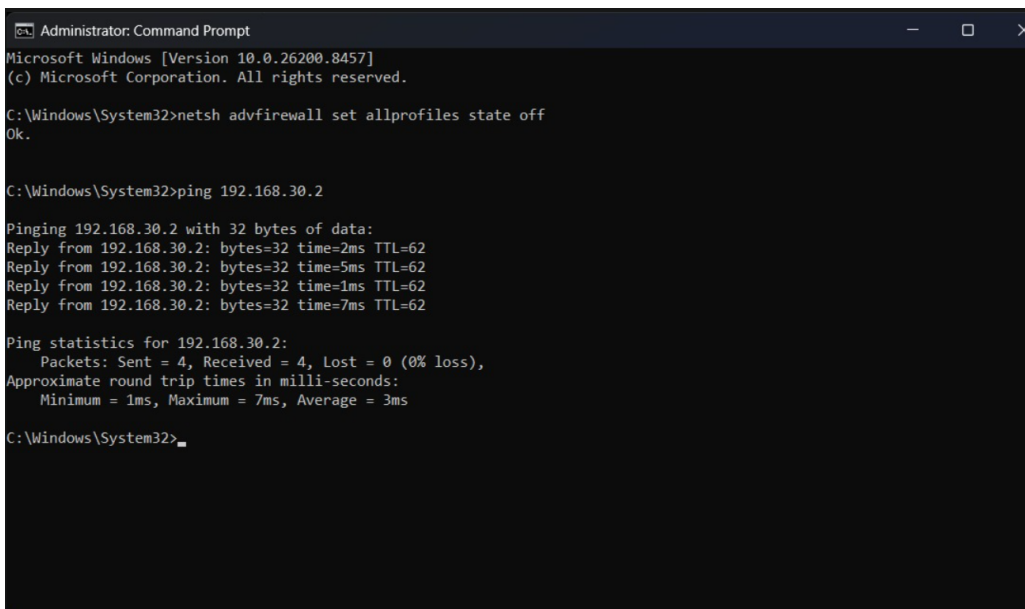
11. Lakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan terminal pada Winbox. Dari Router A lakukan ping ke Router B, dan dari Router B lakukan ping ke Router A.

ping 10.10.10.2
ping 10.10.10.1



Gambar 9: Pengujian koneksi antar-router melalui terminal

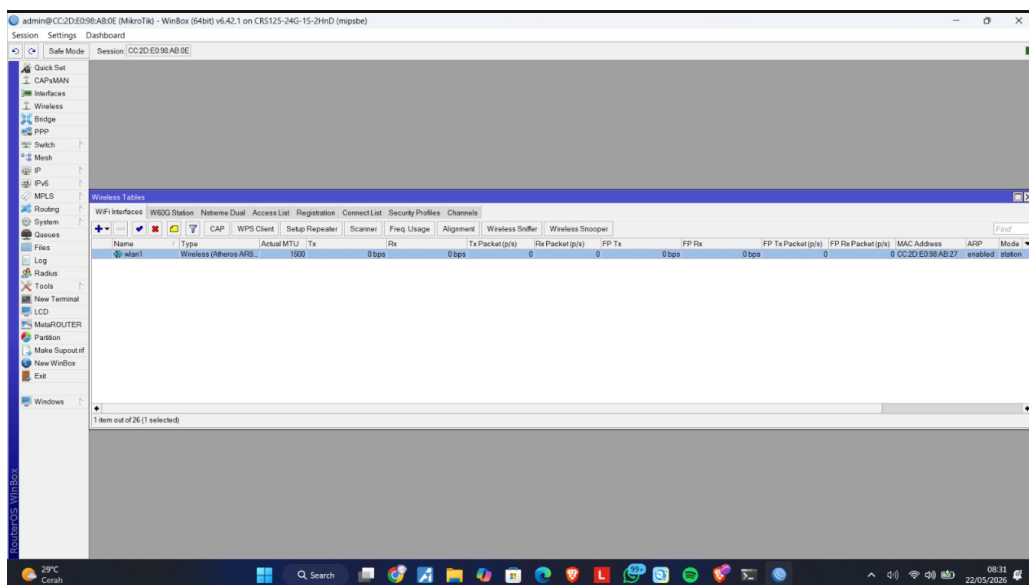
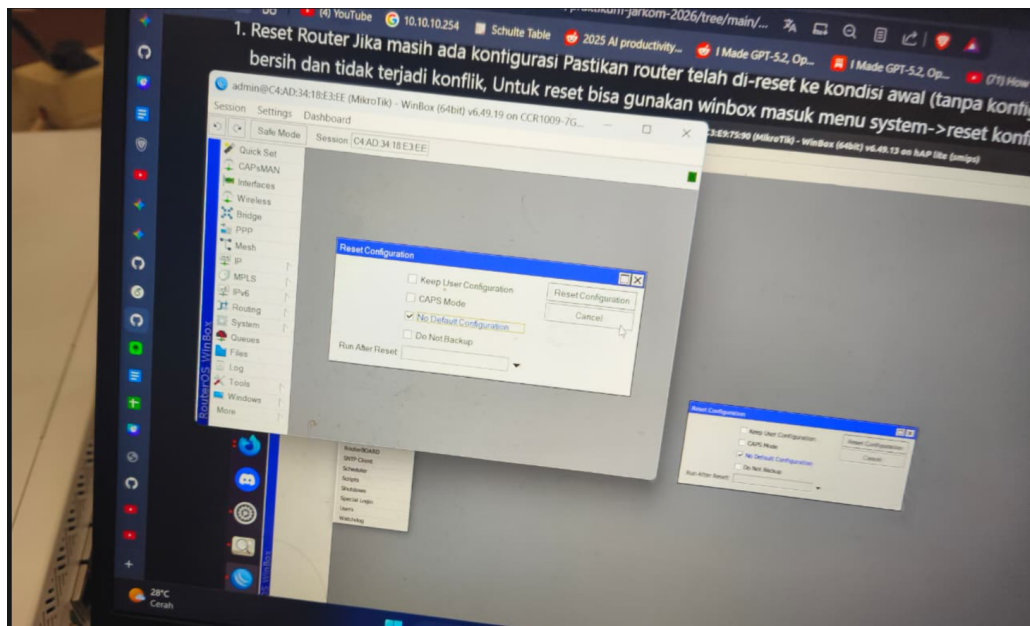
12. Konfigurasi IP Address statis pada laptop. Laptop yang terhubung ke Router A dan Router B diatur secara manual melalui pengaturan IPv4.
13. Uji koneksi antar-laptop menggunakan Command Prompt. Dari Laptop 1 lakukan ping ke Laptop 2. Jika muncul balasan *Reply from*, maka konfigurasi Wireless Point to Point telah berhasil.



Gambar 10: Pengujian koneksi antar-laptop pada Wireless Point to Point

1.2 Wireless Point to Multipoint

1. Pastikan konfigurasi dasar seperti reset router, login Winbox, dan pengaktifan interface `wlan1` telah dilakukan seperti pada percobaan sebelumnya. Langkah ini dilakukan agar router berada dalam kondisi siap sebelum dilakukan konfigurasi Point to Multipoint.



2. Konfigurasi Router A sebagai Access Point. Masuk ke interface `wlan1`, kemudian pada tab Wireless ubah konfigurasi sesuai arahan

Interface <wlan1>

General Wireless HT WDS Nstreme NV2 Status Traffic

Mode: ap bridge

Band: 2GHz-B/G

Channel Width: 20MHz

Frequency: 2412 MHz

SSID: PTMP_Kelompok14

Scan List: default

Wireless Protocol: any

Security Profile: default

WPS Mode: push button

Bridge Mode: enabled

VLAN Mode: no tag

VLAN ID: 1

Default AP Tx Rate: 0 bps

Default Client Tx Rate: 0 bps

☒ Default Authenticate

☒ Default Forward

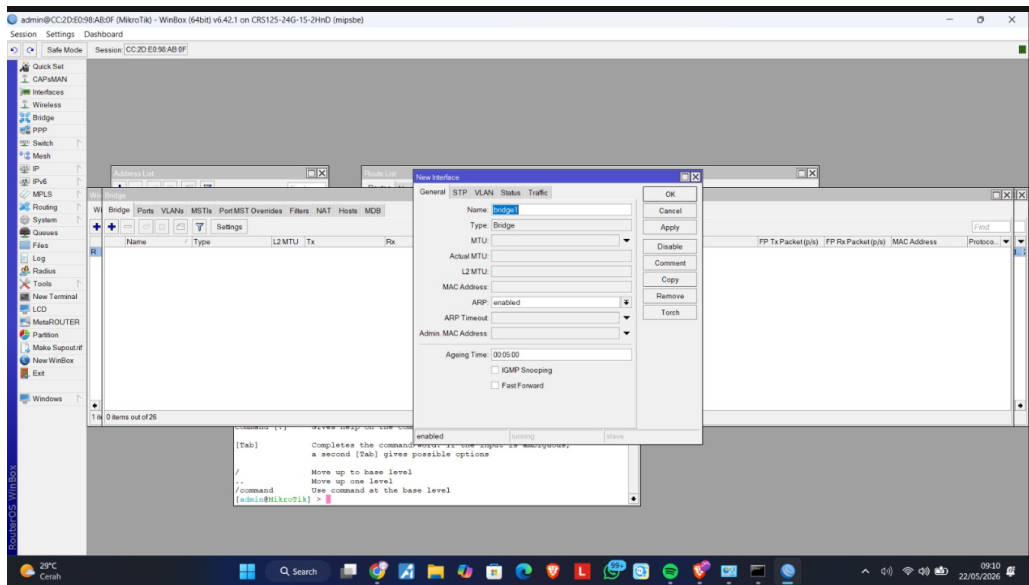
☐ Hide SSID

OK Cancel Apply Disable Comment Advanced Mode Torch WPS Accept WPS Client Setup Repeater Scan... Freq. Usage... Align... Sniff... Snooper... Reset Configuration

enabled running slave searching for ne...

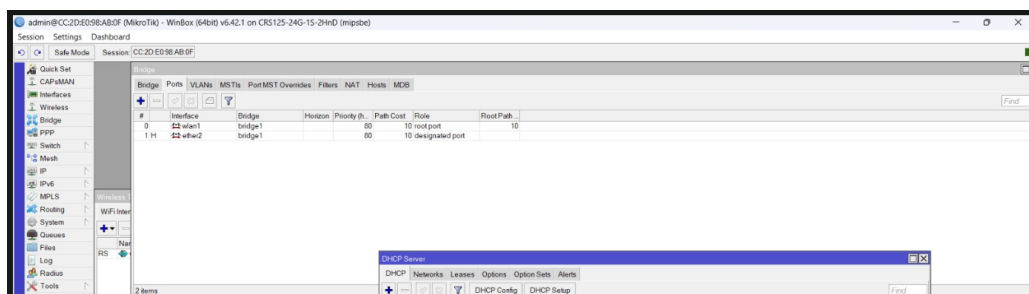
Gambar 13: Konfigurasi mode ap bridge pada Router A

3. Tambahkan interface bridge pada Router A. Masuk ke menu Bridge, kemudian pada tab Bridges klik tombol “+” dan buat bridge baru dengan nama `bridge1`. Bridge digunakan untuk menggabungkan interface wireless dan ethernet agar berada dalam satu jaringan.



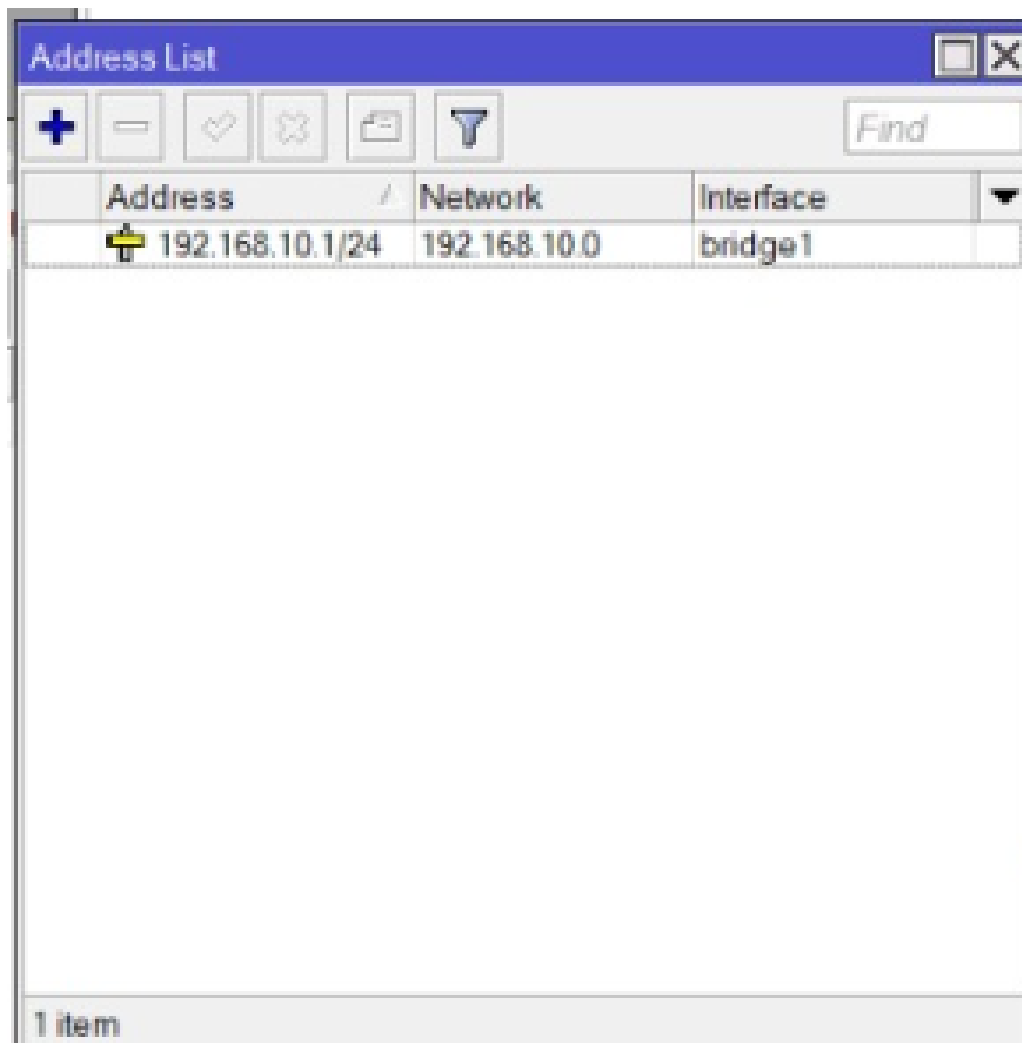
Gambar 14: Pembuatan interface bridge1 pada Router A

4. Tambahkan port ke dalam bridge. Masuk ke tab Ports, kemudian tambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge1. Hal ini dilakukan agar jaringan wireless dan jaringan LAN dapat berada dalam satu segmen jaringan yang sama.



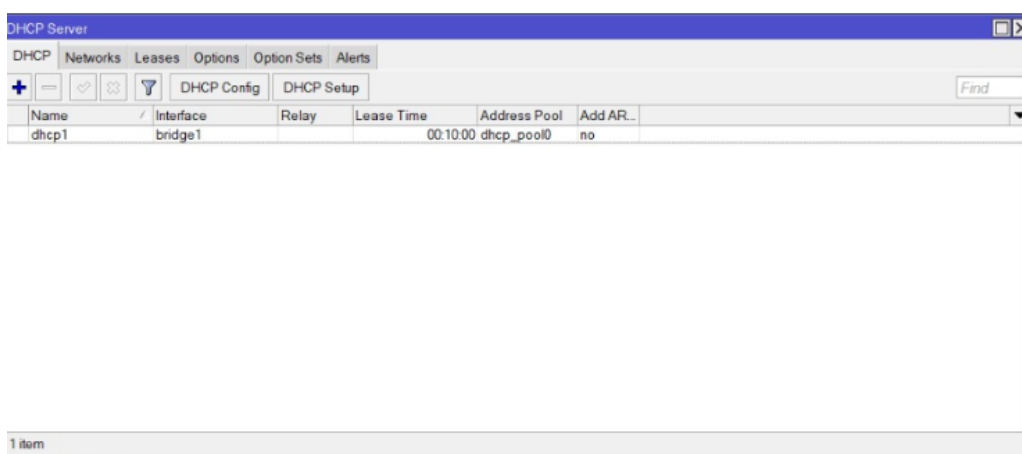
Gambar 15: Penambahan interface wlan1 dan ether2 ke bridge1

5. Konfigurasi IP Address pada interface bridge Router A. Masuk ke menu IP → Addresses, kemudian tambahkan IP sesuai arahan



Gambar 16: Konfigurasi IP Address pada interface bridge1

6. Setup DHCP Server pada Router A. Masuk ke menu IP → DHCP Server, lalu klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1. Ikuti proses konfigurasi hingga selesai agar client dapat memperoleh IP secara otomatis.

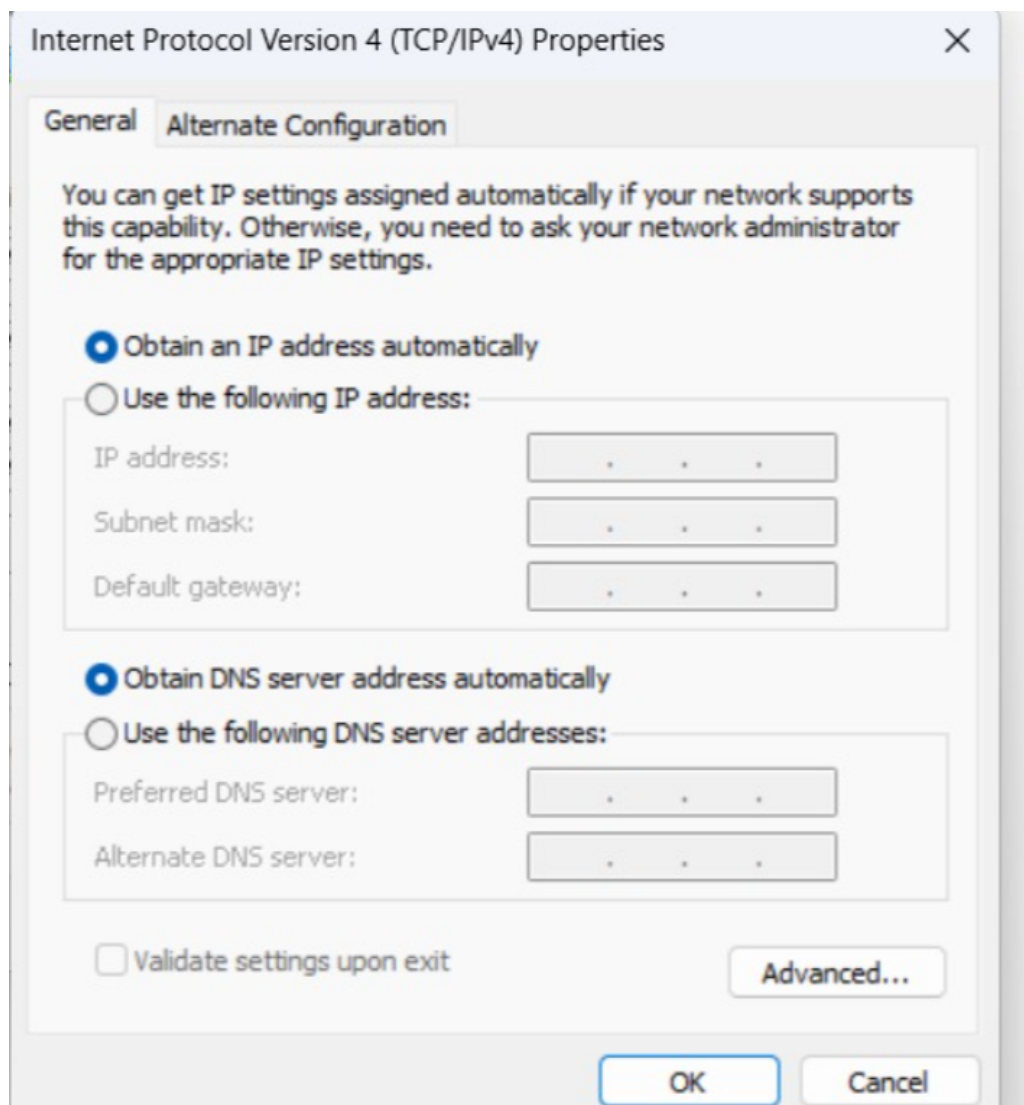


Gambar 17: Konfigurasi DHCP Server pada interface bridge1

7. Konfigurasi Router B sebagai Station Bridge. Masuk ke interface wlan1, kemudian ubah mode menjadi station bridge. Setelah itu klik Scan, pilih interface wlan1, lalu hubungkan Router B

ke SSID milik Router A. Mode ini digunakan agar Router B dapat menjadi client wireless dari Router A.

8. Tambahkan interface bridge pada Router B. Buat bridge baru dengan nama `bridge-client`, kemudian masukkan interface `wlan1` dan `ether2` ke dalam bridge tersebut. Konfigurasi ini membuat perangkat pada sisi Router B tetap berada pada satu segmen jaringan dengan Router A.
9. Setup DHCP Client pada Router B. Masuk ke menu IP → DHCP Client, kemudian klik tombol “+” dan pilih interface `bridge-client`. Pastikan status berubah menjadi `bound`, yang menandakan Router B telah mendapatkan IP dari DHCP Server Router A.
10. Konfigurasi IP pada laptop menggunakan DHCP. Pada pengaturan IPv4 laptop, pilih opsi *Obtain an IP address automatically* agar laptop mendapatkan alamat IP secara otomatis dari DHCP Server Router A.

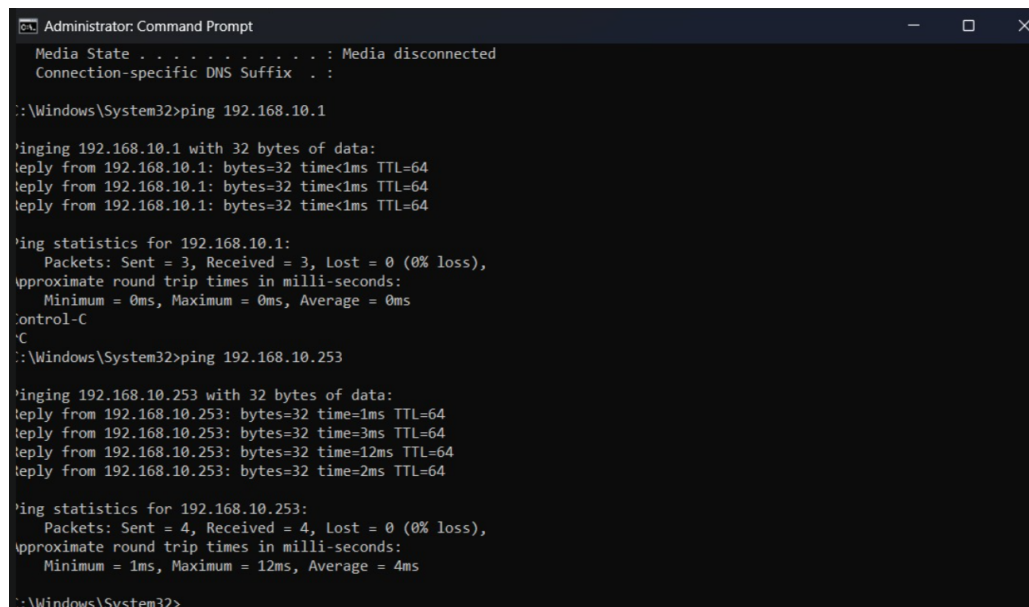


Gambar 18: Client berhasil memperoleh IP Address melalui DHCP

11. Lakukan pengujian koneksi jaringan. Pastikan laptop pada sisi Router A dan Router B mendapatkan IP dalam subnet yang sama, misalnya `192.168.10.0/24`. Setelah itu lakukan ping antar laptop untuk memastikan konfigurasi bridge wireless telah berhasil.

ping 192.168.10.x

Jika ping berhasil, maka konfigurasi Wireless Point to Multipoint telah berjalan dengan baik.



```
Administrator: Command Prompt
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

C:\Windows\System32>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms
C:\Windows\System32>
```

Gambar 19: Pengujian koneksi pada Wireless Point to Multipoint

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, seluruh konfigurasi jaringan wireless berhasil kami selesaikan dengan baik. Pada percobaan Wireless Point-to-Point, Router A dan Router B berhasil terhubung melalui interface wireless dengan konfigurasi mode *bridge* dan *station*. Setelah dilakukan konfigurasi IP Address pada interface *wlan1* dan *ether2*, kedua router dapat saling berkomunikasi menggunakan routing statis yang telah ditambahkan. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa koneksi antar router berjalan dengan normal tanpa adanya *request time out*. Selain itu, laptop yang terhubung pada masing-masing router juga berhasil saling bertukar data meskipun berada pada jaringan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing dan koneksi wireless point-to-point telah bekerja dengan baik sebagai media komunikasi antar jaringan.

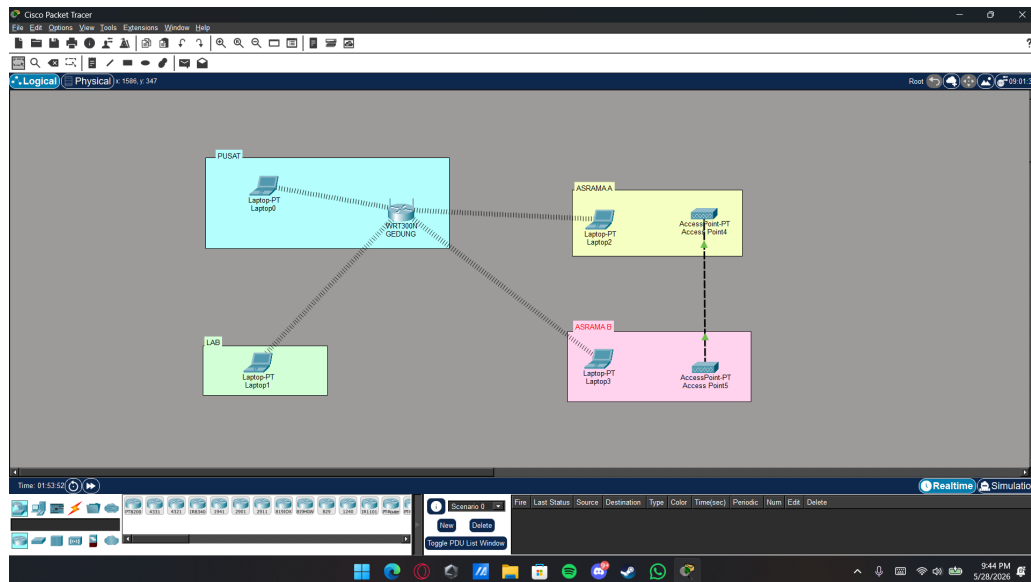
Pada percobaan Wireless Point-to-Multipoint, Router A yang dikonfigurasi sebagai *access point bridge* berhasil melayani beberapa router client dengan mode *station bridge*. Setiap router client dapat mendeteksi SSID yang dipancarkan oleh Router A dan berhasil melakukan koneksi ke jaringan wireless tersebut. Setelah dilakukan konfigurasi IP Address dan routing, seluruh perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi dengan baik. Hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa semua jaringan LAN pada masing-masing router dapat terhubung tanpa kendala. Keberhasilan ini membuktikan bahwa topologi point-to-multipoint mampu mendistribusikan koneksi jaringan dari satu titik pusat ke beberapa client secara bersamaan menggunakan media wireless.

Pada percobaan Wireless Bridge, konfigurasi bridge antara interface *wlan1* dan *ether2* berhasil dilakukan pada kedua router sehingga kedua jaringan dapat berada dalam satu segmen jaringan yang sama. Setelah konfigurasi selesai, pengujian konektivitas menggunakan *ping* dari laptop pada Router A ke laptop pada Router B berhasil dilakukan tanpa adanya kegagalan komunikasi. Hal ini

menunjukkan bahwa wireless bridge mampu berfungsi sebagai penghubung antar jaringan tanpa memerlukan kabel fisik secara langsung. Selain itu, koneksi jaringan yang terbentuk berjalan stabil dan sesuai dengan konsep dasar wireless bridge sebagai penghubung jaringan secara transparan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Hasil simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer



Gambar 20: Simulasi Static Routing

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless menggunakan metode *Point-to-Point*, *Point-to-Multipoint*, dan *Wireless Bridge* berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh perangkat yang digunakan dalam percobaan dapat saling terhubung dan melakukan komunikasi data melalui media wireless sesuai dengan konfigurasi yang telah dilakukan. Routing statis yang diterapkan juga berhasil menghubungkan jaringan yang berbeda sehingga komunikasi antar LAN dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, konfigurasi wireless bridge berhasil menghubungkan dua jaringan dalam satu segmen jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Keberhasilan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa seluruh jaringan telah berfungsi sesuai dengan tujuan percobaan. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami konsep jaringan wireless serta melakukan konfigurasi dan implementasi jaringan wireless berhasil tercapai dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 21: Dokumentasi Bukti Kehadiran